

刘煌

☎ 18850528241 ✉ liuhuang31@gmail.com 📍 北京
🎂 31岁 🧑 男
🏢 在职 🗂 语音算法



工作经历

腾讯-TEG多模态模型部-混元数字人算法中心

2025年07月 - 至今

多模态算法

深圳

- 全双工语音对话链路建设：ASR测评选型、VAD方案设计、意图和情绪理解。
- Omni/TTS/端到端语音研发。

阿里巴巴集团-智能信息事业群-书旗小说智能算法组

2024年06月 - 2025年07月

语音合成负责人

北京

- 负责书旗小说多角色配音项目：项目上线后，听书新用户留存7流+17%，听书时长提升10%。
- SFT大语言模型提取小说角色对话文本，预测角色性别、年龄和性格等。
- 搭建音频处理流程，处理得到30万+ 高质量小说语音数据。
- 通过 SFT、DPO 等方法优化大语音模型，实现基于角色文本的真人级情感配音。

上海格子互动信息技术有限公司

2022年05月 - 2024年04月

语音算法负责人

上海

- 所研发语音合成及语音转换技术用于公司合成和变声产品，为公司带来持续大量增长收入。产品：大饼AI变声(<https://dubbing.tech/>)，国内变声产品前二，上线50天50万用户；大饼声音引擎(<https://engine.dubbing.tech/>)。
- 从0-10语音合成系统搭建，同时复现优化GPT大语音模型megatts2上线使用，zero-shot音色相似度高。
- 语音转换和歌唱转换：研究优化vc模型，复杂环境下任何人都可以变声，转换音频音色相似度和音质高/发音稳定。

北京声入人心网络科技有限公司

2019年09月 - 2022年04月

技术合伙人

北京

- 所研发语音合成技术应用于产品“超级配音”APP，其在20-22 年度配音类产品前三，发音稳定、情感自然丰富。
- 语音合成：负责研究优化后端模型，优化fs2+超分辨hifigan模型。
- 数据标注：负责发音人及领域选择等决策，数据标注团队管理等；带领数据团队制作了近40个声音。

项目经历

总结：语音大模型/大模型/语音Omni/端到端语音/语音前后端和声码器/声音克隆(方言及小语种)/语音转换和歌唱转换

Omni/TTS/端到端语音对话

2025年07月 - 至今

- 全双工语音对话链路建设：ASR测评选型，VAD方案设计；使用Omni模型对玩家游戏意图、情绪进行理解，同时进行ASR纠错、query归并和拒识。
- Omni/TTS/端到端语音研发：
 - Omni：构建音频情感/性别/年龄/性格等相关caption数据。
 - TTS：Pre-train/SFT cosyvoice2(0.5/1.5B LLM)；优化LLM加入phoneme特征/ctc loss、flow加入f0特征，大幅提升情感、发音稳定性；同时sft indextts2、higgs-audio等模型。
 - 端到端语音对话大模型：微调Fun-Audio-Chat。

大语音/文本模型(小说多角色配音项目)

2024年06月 - 2025年07月

- 大模型提取多角色对话，角色性别、年龄和性格标签：微调qwen 7b模型，提取小说旁白和多角色对话文本。使用另一个qwen模型预测角色性别、年龄和性格，用于匹配合适音色。
- 大语音模型/vits生成配音：
 - 大语音模型多角色文本配音：cosyvoice去除llm中spk/dpo/加入小说上下文等等，发音稳定/情感充沛自然。
 - 研发vits旁白生成：使用真实duration/高斯上采样/frame级别均值方差/双向KL loss等等；
- 大规模语音数据处理pipeline搭建：处理流程包括人声分离/去噪/asr/ spk聚类/mos分等，得高质量30w+小时音频。
- 大模型韵律和多音字模型：使用千问模型预测文本得韵律级别和多音字拼音。

大语音模型/合成前端/声码器/语音转换(大饼AI变声/声音引擎项目)

2022年05月 - 2024年04月

- 语音合成大模型研发/zero-shot :
 - mega-tts2 : [github项目](#), 复现和优化megtts2, 使用hierspeech++声码器, 音色相似度非常高且发音稳定。
 - xtts2 valle : base模型上finetune, 音色相似度总体都比较好, 但发音重复、不连贯等。
 - styletts2 : 优化模型后, 女生有85-95%、男生70-85%音色相似度。合成音频 [github的地址](#)。
- 语音转换/歌唱转换(Any-to-many) : encoder/decoder使用conformer模块, 使用spk梯度反转、f0扰动、gan方式训练等, 复杂环境下发音和音色都很稳定; 中英文口音转换: 使用tts生成平行数据训练模型。
- 语音合成vits/vits2(中英/方言/小语种) :
 - vits/vits2模型: 使用真实duration/高斯上采样/frame级别均值方差/双向KL loss/CTC loss等等。
 - 小语种及方言: 支持日韩/东北话/山东济南/台湾等方言。
 - hiftnet声码器: 基于 iSTFTNet结合 neural source filter, 基频较为稳定。
 - few-shot克隆: 30秒无需文本标注快速复制声音, 借鉴AdaSpeech系列框架。
- 语音系统从0-10搭建(可靠稳定/高声音质量) :
 - 搭建整个系统: 前端的TN/韵律预测/g2pw模型; 后端的vits/vits2/fs2/hifi++/hiftnet。
 - 韵律模型: 使用phoneme级别韵律模型, 可同时支持多种语言。

语音合成(超级配音APP项目)

2019年09月 - 2022年05月

- FastSpeech2声学模型 :
 - 实现FiLM/自回归/多帧解码/对抗训练等; 使用Gaussian方法进行时长扩增。
 - 时长对齐模型: 借鉴nvidia RAD思路, 对text token和mel得到对应attention矩阵/CTC计算loss等。
- Hifigan声码器 :
 - 借鉴hifi++优化hifigan, 较完美解决合成和唱歌中的抖动问题。
 - 48k高保真超分辨率通用声码器([github项目](#)) : 16k/24k mel合成48k高保真音频。
- 多说话人/多语言/小规模数据集语音合成 :
 - 多说话人: FiLM形式加入speaker_id, 使用多个说话人数据训练, 解决串音问题, 增强韵律节奏。
 - 多语言: 支持中文/英文/方言, 实现说话人没有英文数据也能说英文。
 - 小规模Fine-tune : 20-30min数据就出高质量声音(一般正常需要4-6小时)。
- kaldiframework : full_label文本特征/hts对齐时长/dnn/lstm时长模型/lstm学声学特征/straight声码器。

学术成果

Directing the Giants: Probing the Cinematic Boundaries of Text-to- Video Models via a Director Agent (参与/2026发表中)

BatonVoice: An Operationalist Framework for Enhancing Controllable Speech Synthesis with Linguistic Intelligence from LLMs (ICLR 2026 Conference)

Applying Featurall Underspecified Lexicon Phonological Features to Multilingual Text-To-Speech (ICASS P 2023)

轻量且基频可控的端到端语音合成系统 (CCF-AI 2023)

一种基于生成对抗式神经网络模型的语音转换方法 (专利2023)

技能及其他

- 研发方向: 语音大模型/大模型/语音Omni/TTS(frontend&backend)/VC
- 框架: pytorch/tensorflow/kaldi
- 大模型: cosyvoice/indexxtts2/qwen omni/mega-tts /xtts2/vall-e/gpt-sovits
- 声学模型: vits/styletts2/fastSpeech/tacotron
- 声码器: hifnet/hifigan/hifi++/straight/melgan/fregan
- 编程语言: python/c++/java
- 语言: English CET6
- 证书: Intermediate Software Design Engineer

教育经历

福州大学(211)

软件工程 硕士 数学与计算机科学学院

2016年09月 - 2019年03月

福建省福州市

成绩1/50；论文1篇(英文)，技术报告1篇(英文)，专利6篇，软著1篇；10余项国家级奖项(研究生数学建模和研究生电子设计大赛)。

厦门理工学院

2012年09月 - 2016年06月

软件工程 本科 计算机与信息工程学院

福建省厦门市

成绩1/48；国家励志奖学金2次；省级及校级竞赛获奖10余项。